



Metodología para la Construcción de Matrices Insumo–Producto Comparables para América Latina

Argentina, Brasil, México y Uruguay

34 matrices — Período 1997–2021

Documento Metodológico

Construcción, validación y análisis de encadenamientos

Mayo de 2026

Contenido

1	Objetivos y Alcance	3
1.1	Objetivo general	3
1.2	Objetivos específicos	3
1.3	Alcance	3
2	Conceptos Básicos, Variables y Notación.	3
2.1	La matriz insumo–producto.	3
2.2	Estructura básica	4
2.3	Identidades macroeconómicas	4
2.4	Resumen de notación	5
3	Modelo de Leontief: Desarrollo Completo	5
3.1	Marco general	5
3.2	Coefficientes técnicos	5
3.3	Derivación del sistema	6
3.4	Teoremas fundamentales.	6
3.5	Interpretación de la inversa	7
3.6	Multiplicadores de producción	7
4	Modelo de Ghosh: Multiplicadores de Distribución.	8
4.1	Marco conceptual.	8
4.2	Estructura del modelo	8
4.3	Coefficientes de distribución	8
4.4	Inversa de Ghosh	8
4.5	Clasificación estratégica de sectores	8
5	Desagregación Doméstico / Importado	9
5.1	Caso 1 — Fuente con apertura explícita	9
5.2	Caso 2 — Estimación proporcional por producto	9
5.3	Coefficientes técnicos desagregados.	9
6	Conversión de COU a MIP Simétrica.	10
7	Multiplicadores de Empleo	10
8	Actividades Desarrolladas: Pipeline de Procesamiento.	11
8.1	Arquitectura general	11
8.2	Etapas 1 — Lectura y <i>parsing</i> de fuentes	11
8.3	Etapas 2 — Normalización y extracción	11
8.4	Etapas 3 — Separación nacional/importado	11
8.5	Etapas 4 — Cálculo de matrices e indicadores	11

8.6	Etapa 5 — Validación	12
8.7	Etapa 6 — Entregables	12
8.8	Estructura de los Excel de salida	12
9	Fuentes de Datos	12
9.1	Fuentes oficiales por país	12
9.2	Trazabilidad	13
10	Resultados Obtenidos	13
10.1	Cobertura final del repositorio	13
10.2	Productos generados para cada matriz	13
10.3	Resultado de validación global	13
10.4	Entregables de difusión	13
11	Validaciones Matemáticas sobre las 34 Matrices	14
11.1	Nivel 1 — Validaciones estructurales (bloqueantes)	14
11.1.1	V1. Estructura cuadrada	14
11.1.2	V2. Alineación de etiquetas	14
11.1.3	V3. No negatividad	14
11.1.4	V4. Consistencia de coeficientes técnicos	15
11.1.5	V5. Consistencia de la inversa de Leontief	15
11.2	Nivel 2 — Validaciones diagnósticas (avisos)	15
11.2.1	V6. Cierre oferta-demanda	15
11.2.2	V7. Cierre de valor agregado	15
11.2.3	V8. Identidad de reproducción $\mathbf{L} \mathbf{f} = \mathbf{g}$	16
11.2.4	V9. Demanda final no negativa	16
11.3	Cuadro resumen de criterios	16
11.4	Métrica de error y tolerancias	17
11.5	Registro y reproducibilidad	17
12	Resumen de Fórmulas Clave	17
13	Limitaciones Actuales	17
14	Siguientes Pasos	18
14.1	Armonización sectorial entre países	18
14.2	Extensión ambiental (MIP-EA)	18
14.3	Huella de carbono basada en el consumo	18
14.4	Análisis de descomposición estructural (SDA)	19
14.5	Encadenamientos hacia adelante (FL) y clasificación 2×2	19
14.6	Empaquetado y difusión	19
15	Referencias	19

1 Objetivos y Alcance

1.1 Objetivo general

Construir un repositorio público, comparable y trazable de **Matrices Insumo-Producto (MIP)** para cuatro economías de América Latina —Argentina, Brasil, México y Uruguay—, a partir de fuentes oficiales nacionales y bases de CEPAL, dejando documentados todos los ajustes contables necesarios para el análisis de multiplicadores y encadenamientos productivos.

1.2 Objetivos específicos

1. Estandarizar la lectura de Cuadros de Oferta y Utilización (COU) y de MIP directas publicadas por los institutos nacionales de estadística, normalizando su estructura a un formato común de entregable.
2. Derivar, para cada país y año, la matriz simétrica de coeficientes técnicos **A**, la inversa de Leontief **L**, los coeficientes de distribución de Ghosh **B** y la inversa de Ghosh **G**.
3. Calcular los multiplicadores de producción y los índices de encadenamiento hacia atrás (*backward linkages*), así como multiplicadores de empleo donde la fuente disponga de un vector de trabajo.
4. Separar de forma explícita el consumo intermedio doméstico del importado, conservando la trazabilidad del método empleado en cada caso.
5. Someter cada matriz a una batería de validaciones matemáticas estructurales y diagnósticas, registrando los resultados de forma reproducible.
6. Publicar los entregables en archivos Excel autocontenidos por país-año, acompañados de la documentación metodológica y el código del pipeline.

1.3 Alcance

- **Geográfico:** cuatro países (Argentina, Brasil, México, Uruguay), a nivel nacional, sin desagregación regional.
- **Temporal:** 34 matrices que abarcan el período 1997–2021, con cobertura desigual entre países según la disponibilidad de fuentes.
- **Sectorial:** cada matriz conserva la desagregación sectorial de su fuente original; el número de actividades n varía por país y año.
- **Analítico:** el repositorio cubre el análisis económico de encadenamientos (Leontief y Ghosh). La extensión ambiental y de huella de carbono —desarrollada conceptualmente en el documento metodológico de referencia— se contempla como línea de trabajo futura (Sección 14).

Este documento describe lo efectivamente implementado en el repositorio matrices-mip. La hoja de ruta para la extensión ambiental (MIP-EA) y el cálculo de huella de carbono se presenta como trabajo futuro, alineado con el marco conceptual del documento metodológico CEPAL Colombia.

2 Conceptos Básicos, Variables y Notación

2.1 La matriz insumo-producto

La matriz insumo-producto refleja los encadenamientos económicos entre las actividades productivas de una economía. Registra, en valores monetarios, los flujos de bienes y servicios que cada actividad

vende a las demás como insumos intermedios, así como las ventas a la demanda final. Constituye la base empírica del análisis de impacto interindustrial desarrollado por Leontief.

■ 2.2 Estructura básica

Sea n el número de actividades económicas. Los objetos fundamentales son:

Definición 1 (Matriz de consumo intermedio).

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1n} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

donde z_{ij} es el valor monetario del producto de la actividad i utilizado como insumo por la actividad j . En este repositorio $\mathbf{Z}$ representa exclusivamente flujos de origen **doméstico/nacional**.

Definición 2 (Vectores fundamentales).

$$\mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{zm} = \begin{pmatrix} zm_1 \\ zm_2 \\ \vdots \\ zm_n \end{pmatrix},$$

donde $\mathbf{g}$ es la producción bruta, $\mathbf{f}$ la demanda final doméstica residual, $\mathbf{W}$ el valor agregado y $\mathbf{zm}$ el consumo intermedio importado por industria compradora.

La matriz diagonal de producción se denota

$$\text{diag}(\mathbf{g}) = \begin{pmatrix} g_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & g_n \end{pmatrix},$$

y desempeña un papel central en la normalización de la matriz de flujos.

■ 2.3 Identidades macroeconómicas

El equilibrio general de la economía exige dos cierres contables para cada actividad. Estos son la base del módulo de validación diagnóstica.

Balance oferta–demanda (filas): $g_i = \sum_{j=1}^n z_{ij} + f_i, \quad \forall i.$

Balance de valor agregado (columnas): $g_j = \sum_{i=1}^n z_{ij} + zm_j + W_j, \quad \forall j.$

En forma matricial, con $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top$:

$$\mathbf{g} = \mathbf{Z}\mathbf{t} + \mathbf{f}.$$

2.4 Resumen de notación

Símbolo	Descripción	Dimensión
n	Número de actividades económicas	escalar
$\mathbf{Z}$	Matriz de consumo intermedio doméstico	$n \times n$
$\mathbf{g}$	Vector de producción bruta	$n \times 1$
$\mathbf{f}$	Demanda final doméstica residual	$n \times 1$
$\mathbf{W}$	Valor agregado	$n \times 1$
$\mathbf{zm}$	Consumo intermedio importado	$n \times 1$
$\mathbf{A}$	Coefficientes técnicos	$n \times n$
$\mathbf{L}$	Inversa de Leontief $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$	$n \times n$
$\mathbf{B}$	Coefficientes de distribución (Ghosh)	$n \times n$
$\mathbf{G}$	Inversa de Ghosh $(\mathbf{I} - \mathbf{B})^{-1}$	$n \times n$
MP_j	Multiplicador de producción del sector j	escalar
BL_j	Índice de <i>backward linkage</i> del sector j	escalar

3 Modelo de Leontief: Desarrollo Completo

3.1 Marco general

Siguiendo el modelo clásico de Leontief (1970), con i productos para j actividades económicas y $i = j$ (modelo cuadrado), el sistema se describe mediante:

$$\mathbf{g} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{f} = \mathbf{L} \mathbf{f}.$$

Donde g_i incluye tanto la producción destinada al consumo intermedio (insumos para otras actividades) como la destinada a la demanda final.

3.2 Coeficientes técnicos

Definición 3 (Coeficiente técnico). *El coeficiente a_{ij} representa la cantidad de producto de la actividad i requerida como insumo directo para producir una unidad monetaria del producto de la actividad j :*

$$a_{ij} = \frac{z_{ij}}{g_j} \quad \implies \quad \mathbf{A} = \mathbf{Z} \cdot \text{diag}(\mathbf{g})^{-1}.$$

Propiedad 1 (Propiedades de $\mathbf{A}$). *La matriz de coeficientes técnicos satisface:*

- No negatividad:** $a_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j.$
- Acotación:** $0 \leq a_{ij} \leq 1 \quad \forall i, j.$
- Productividad:** $\sum_{i=1}^n a_{ij} < 1 \quad \forall j.$

La última condición garantiza que cada actividad genera valor agregado positivo.

3.3 Derivación del sistema

La ecuación fundamental se obtiene en seis pasos a partir del balance económico.

Paso 1 — Consumo intermedio en función de coeficientes

$$z_{ij} = a_{ij} g_j$$

Paso 2 — Sustitución en el balance

$$g_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} g_j + f_i$$

Paso 3 — Forma matricial

$$\mathbf{g} = \mathbf{A} \mathbf{g} + \mathbf{f}$$

Paso 4 — Reordenamiento

$$\mathbf{g} - \mathbf{A} \mathbf{g} = \mathbf{f}$$

Paso 5 — Factorización

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{g} = \mathbf{f}$$

Paso 6 — Solución (si $(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ es invertible)

$$\mathbf{g} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{f} = \mathbf{L} \mathbf{f}$$

3.4 Teoremas fundamentales

Teorema 1 (Existencia y unicidad de la solución). *La solución $\mathbf{g} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{f}$ existe y es única si y solo si la matriz $(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ es no singular, es decir:*

$$\det(\mathbf{I} - \mathbf{A}) \neq 0.$$

Condición de Hawkins–Simon. $(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ es invertible si todos sus menores principales son positivos:

$$1 - a_{11} > 0, \quad \det \begin{pmatrix} 1 - a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & 1 - a_{22} \end{pmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \det(\mathbf{I} - \mathbf{A}) > 0.$$

Condición del radio espectral. Una condición suficiente más práctica es

$$\rho(\mathbf{A}) < 1, \quad \rho(\mathbf{A}) = \max_i |\lambda_i(\mathbf{A})|,$$

verificada para las 34 matrices del repositorio.

Teorema 2 (Expansión en series de Neumann). *Si $\rho(\mathbf{A}) < 1$, entonces*

$$\mathbf{L} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}^k = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$$

Demostración. Considérese la suma parcial $\mathbf{S}_K = \sum_{k=0}^K \mathbf{A}^k$. Multiplicando por $(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ y telescopiando:

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{S}_K = (\mathbf{I} - \mathbf{A})(\mathbf{I} + \mathbf{A} + \cdots + \mathbf{A}^K) = \mathbf{I} - \mathbf{A}^{K+1}.$$

Reordenando, $\mathbf{S}_K = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{I} - \mathbf{A}^{K+1})$. Como $\rho(\mathbf{A}) < 1$, se cumple $\lim_{K \rightarrow \infty} \mathbf{A}^{K+1} = \mathbf{0}$, de donde

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \mathbf{S}_K = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}.$$

■

Interpretación económica de la serie.

Término	Interpretación
$\mathbf{I}$	Requerimientos directos de primer orden (la propia actividad)
$\mathbf{A}$	Insumos directos de los proveedores de j
$\mathbf{A}^2$	Insumos de los proveedores de los proveedores
$\mathbf{A}^k$	Requerimientos indirectos de orden k

Teorema 3 (Propiedades de la matriz de Leontief). Si $\mathbf{A} \geq \mathbf{0}$ y $\rho(\mathbf{A}) < 1$, entonces:

1. $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ existe y es única;
2. $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \geq \mathbf{0}$ (no negativa);
3. $l_{ij} \geq \delta_{ij}$, donde δ_{ij} es la delta de Kronecker;
4. $\sum_{i=1}^n l_{ij} > 1$ para al menos un j .

Demostración de (c). De la expansión $\mathbf{L} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \cdots$ y dado que $\mathbf{A} \geq \mathbf{0}$, todos los términos son no negativos. El elemento diagonal de $\mathbf{I}$ es 1, luego $l_{jj} \geq 1$. Para $i \neq j$, todos los términos de la suma son no negativos, de modo que $l_{ij} \geq 0$. En forma compacta, $l_{ij} \geq \delta_{ij}$. ■

3.5 Interpretación de la inversa

Definición 4 (Elemento de la inversa de Leontief). El elemento l_{ij} representa la producción total —directa e indirecta— de la actividad i necesaria para satisfacer una unidad de demanda final de la actividad j . Distingue:

- **Efectos directos:** cuando $i = j$ (diagonal principal).
- **Efectos indirectos:** cuando $i \neq j$ (encadenamientos en la cadena productiva).

3.6 Multiplicadores de producción

Definición 5 (Multiplicador simple).

$$\text{MP}_j = \sum_{i=1}^n l_{ij}.$$

Indica cuántas unidades monetarias de producción total se generan en toda la economía para satisfacer una unidad monetaria de demanda final de la actividad j .

Encadenamiento hacia atrás (Backward Linkage):

$$BL_j = \frac{MP_j}{MP} = \frac{\sum_{i=1}^n l_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n l_{ij}} = \frac{n \sum_i l_{ij}}{\sum_{i,j} l_{ij}}.$$

$BL_j > 1$: la actividad j tiene encadenamientos hacia atrás superiores al promedio (demanda más insumos de otras actividades). $BL_j < 1$: encadenamientos inferiores al promedio.

4 Modelo de Ghosh: Multiplicadores de Distribución

4.1 Marco conceptual

El modelo de Ghosh (1958) complementa al de Leontief enfocándose en los encadenamientos hacia adelante (*forward linkages*): cómo la producción de una actividad se distribuye como insumo hacia las demás. Mientras Leontief analiza los efectos de la *demanda*, Ghosh estudia los efectos de la *oferta*.

4.2 Estructura del modelo

$$\text{Ecuación fundamental: } \mathbf{g}^\top = \mathbf{v}^\top (\mathbf{I} - \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{v}^\top \mathbf{G},$$

donde $\mathbf{g}^\top$ es el vector fila de producción total, $\mathbf{v}^\top$ el vector fila de valor agregado, $\mathbf{B}$ la matriz de coeficientes de distribución y $\mathbf{G}$ la inversa de Ghosh.

4.3 Coeficientes de distribución

Definición 6 (Coeficiente de distribución).

$$b_{ij} = \frac{z_{ij}}{g_i} \quad \implies \quad \mathbf{B} = \text{diag}(\mathbf{g})^{-1} \cdot \mathbf{Z}.$$

b_{ij} es la proporción de la producción de la actividad i que se destina como insumo a la actividad j .

4.4 Inversa de Ghosh

$$\mathbf{G} = (\mathbf{I} - \mathbf{B})^{-1} = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}.$$

El elemento g_{ij} muestra cómo un cambio en la oferta primaria del sector i se distribuye hacia el sector j a través de toda la cadena productiva.

4.5 Clasificación estratégica de sectores

Combinando el encadenamiento hacia atrás (BL, Leontief) con el encadenamiento hacia adelante (FL, Ghosh) se obtiene una clasificación bidimensional:

	FL < 1	FL > 1
BL > 1	Demandantes arrastre alto, impulso bajo	Clave alta influencia bidireccional
BL < 1	Independientes baja influencia	Distribuidores impulso alto, arrastre bajo

5 Desagregación Doméstico / Importado

Una decisión metodológica central del repositorio es trabajar con la matriz **Z** correspondiente únicamente a flujos domésticos o nacionales, conservando el consumo intermedio importado por separado en el vector **zm** (hoja **CI_importado** del Excel). Esto permite analizar la dependencia tecnológica del exterior y sienta las bases para futuras balanzas comerciales ambientales.

5.1 Caso 1 — Fuente con apertura explícita

Cuando la fuente publica una matriz de utilización importada separada —como Brasil con las TRU desagregadas o Uruguay con su COU con apertura de importados— se usan directamente los datos publicados, sin ajuste adicional. Es la situación preferida por su mayor fidelidad.

5.2 Caso 2 — Estimación proporcional por producto

Cuando solo se dispone de un vector de importaciones totales por producto (sin desagregación por industria compradora), el consumo intermedio importado se estima de manera proporcional.

Participación importada por producto

$$\text{part}_p^{\text{imp}} = \frac{M_p}{g_p + M_p}$$

Apertura de la utilización intermedia

$$U_{p,j}^{\text{imp}} = U_{p,j}^{\text{tot}} \cdot \text{part}_p^{\text{imp}}, \quad U_{p,j}^{\text{nac}} = U_{p,j}^{\text{tot}} - U_{p,j}^{\text{imp}}$$

Esta aproximación queda documentada en las notas del COU procesado, en la hoja README del Excel y en el historial Código/FUENTES_EXTERNAS_HISTORICO.md. Asume homogeneidad tecnológica dentro de cada producto, supuesto que se hace explícito caso a caso.

5.3 Coeficientes técnicos desagregados

Cuando existe apertura, se definen las matrices de transacciones domésticas e importadas **Z^d** y **Z^m**, y sus coeficientes:

$$\mathbf{A}^d = \mathbf{Z}^d \text{diag}(\mathbf{g})^{-1}, \quad \mathbf{A}^m = \mathbf{Z}^m \text{diag}(\mathbf{g})^{-1}, \quad \mathbf{A} = \mathbf{A}^d + \mathbf{A}^m.$$

Esta desagregación es fundamental para estimar emisiones incorporadas en importaciones y exportaciones, analizar la dependencia tecnológica e implementar políticas de sustitución de importaciones.

6 Conversión de COU a MIP Simétrica

Para los países que parten de Cuadros de Oferta y Utilización (COU) en lugar de MIP directas —el caso más común en la región— se aplica el **supuesto de tecnología de industria** para derivar la MIP simétrica producto $\times$ producto.

Paso 1 — Matriz de participaciones de mercado

$$\mathbf{D} = \mathbf{V} \cdot \text{diag}(\mathbf{q})^{-1}$$

$\mathbf{V}$: matriz de producción (industrias $\times$ productos); $\mathbf{q}$: producción por producto.

Paso 2 — Matriz de flujos intermedios domésticos

$$\mathbf{Z} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{U}^{\text{nac}}$$

$\mathbf{U}^{\text{nac}}$: utilización intermedia doméstica por producto e industria.

Paso 3 — Coeficientes técnicos e inversa de Leontief

$$\mathbf{A} = \mathbf{Z} \cdot \text{diag}(\mathbf{g})^{-1}, \quad \mathbf{L} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$$

Paso 4 — Demanda final doméstica

$$\mathbf{f} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{y}^{\text{dom}}$$

El supuesto de tecnología de industria asume que cada industria mantiene una estructura de insumos fija, independientemente del mix de productos que fabrique. Es el supuesto estándar recomendado por Naciones Unidas (2018) para la derivación de MIP simétricas a partir de COU.

7 Multiplicadores de Empleo

Brasil es el único país del repositorio con un vector de trabajo (ocupaciones) disponible de forma continua para toda la serie 2000–2021, publicado por el IBGE como *Fator trabalho (ocupações)* dentro de las TRU.

Coeficiente de empleo directo

$$e_j = \frac{\text{ocupaciones}_j}{g_j}$$

Multiplicador de empleo total (directo + indirecto)

$$\text{mult}_j^{\text{empleo}} = \mathbf{e}^\top \mathbf{L} \cdot \mathbf{j} = \sum_{i=1}^n e_i l_{ij}$$

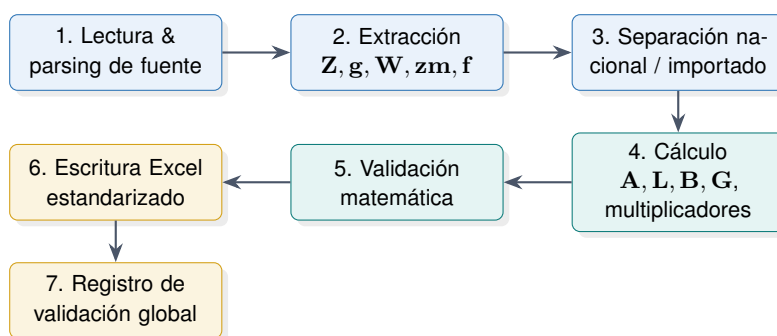
El multiplicador indica cuántos puestos de trabajo se sostienen en toda la economía por cada unidad monetaria de demanda final dirigida a j . Para los países sin vector de trabajo, la columna de multiplicadores de empleo permanece vacía en los Excel de salida; no se imputan ocupaciones.

8 Actividades Desarrolladas: Pipeline de Procesamiento

El núcleo del proyecto es un pipeline escrito en Python con orientación a objetos, alojado en la carpeta `Codigo/` del repositorio. A continuación se describe el conjunto de actividades efectivamente implementadas, organizadas por etapa.

8.1 Arquitectura general

El pipeline está diseñado de forma modular: un orquestador recorre la lista de fuentes (`indice_matrices`), y para cada país-año invoca un *parser* específico, un módulo de cálculo común y un módulo de validación. La separación entre parsing (dependiente de la fuente) y cálculo (común a todas las matrices) garantiza que el formalismo matemático se aplique de manera uniforme a las 34 matrices.



8.2 Etapa 1 — Lectura y parsing de fuentes

Se desarrollaron *parsers* específicos por país, capaces de procesar los formatos heterogéneos de las fuentes oficiales (Excel con múltiples hojas, archivos planos, CSV). Cada parser localiza dentro del archivo fuente los bloques correspondientes a la matriz de flujos, los vectores de producción, valor agregado e importaciones, y los nombres de los sectores. Los archivos fuente pesados de `data/raw` se mantienen fuera del repositorio (listados en `.gitignore`).

8.3 Etapa 2 — Normalización y extracción

Una vez parseada la fuente, se extraen y normalizan los objetos a una estructura común. Se priorizan los precios básicos cuando la fuente lo permite directamente. Las filas y columnas conservan los nombres de los sectores económicos; los códigos (CIU u otros) se mantienen como prefijo cuando existen, pero no reemplazan al nombre descriptivo. La demanda final se guarda como residual doméstico sectorial cuando la fuente no entrega una apertura consistente con **Z** nacional.

8.4 Etapa 3 — Separación nacional/importado

Se aplica el método de la Sección 6: apertura explícita cuando la fuente la provee, o estimación proporcional por producto en caso contrario. Las actividades con demanda final residual negativa quedan marcadas como *actividades a reconsiderar*.

8.5 Etapa 4 — Cálculo de matrices e indicadores

El módulo de cálculo, común a todas las fuentes, computa de forma uniforme:

- Coeficientes técnicos $\mathbf{A} = \mathbf{Z} \text{diag}(\mathbf{g})^{-1}$.
- Inversa de Leontief $\mathbf{L} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ mediante inversión numérica directa.
- Coeficientes de distribución $\mathbf{B} = \text{diag}(\mathbf{g})^{-1}\mathbf{Z}$ e inversa de Ghosh $\mathbf{G}$.
- Multiplicadores de producción MP_j y encadenamientos BL_j .

- Multiplicadores de empleo donde exista vector de trabajo (Brasil).

8.6 Etapa 5 — Validación

Cada matriz se somete a la batería de validaciones de la Sección 10 antes de ser publicada. Una matriz que falle un criterio estructural no se exporta.

8.7 Etapa 6 — Entregables

Se genera un Excel autocontenido por país-año con todas las hojas estandarizadas, y se consolidan los archivos por país en `output/entregables/`. El repositorio local de matrices se arma en `output/repositorio_matrices_mip/`.

8.8 Estructura de los Excel de salida

Hoja	Símbolo	Descripción
README	—	Metadatos: país, año, fuente, notas metodológicas
Z_MIP	Z	Matriz de flujos intermedios domésticos ($n \times n$)
A_coef_tecnicos	A	$\mathbf{Z} \text{ diag}(\mathbf{g})^{-1}$
L_leontief	L	Inversa de Leontief $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$
B_ghosh_coef	B	Coefficientes de distribución $\text{diag}(\mathbf{g})^{-1}\mathbf{Z}$
G_ghosh_inversa	G	Inversa de Ghosh $(\mathbf{I} - \mathbf{B})^{-1}$
g_produccion	g	Vector de producción bruta
W_valor_agregado	W	Vector de valor agregado
f_demanda_final	f	Demanda final doméstica residual
CI_importado	zm	Consumo intermedio importado por industria
multiplicadores	MP, BL	Multiplicadores de producción y encadenamientos
balances_sectoriales	—	Cierres oferta-demanda y valor agregado por sector
validacion	—	Resultados de los criterios de validación

9 Fuentes de Datos

9.1 Fuentes oficiales por país

País	Institución	Tipo	Observaciones
Argentina	INDEC	COU / MIP directa	Precios básicos; apertura de importados en años recientes
Brasil	IBGE	TRU	Serie larga 2000–2021; vector de trabajo (ocupaciones) disponible
México	INEGI	MIP simétrica	4 matrices de referencia; sin apertura importada histórica
Uruguay	BCU	COU con apertura	Metodología SCN 2008; cobertura más limitada

9.2 Trazabilidad

La trazabilidad completa —URLs de descarga, fechas de acceso y ajustes realizados— se documenta en `Codigo/FUENTES_EXTERNAS_HISTORICO.md`. Este archivo no se incluye en el paquete público dado que los archivos fuente originales de alta resolución no se almacenan en el repositorio.

10 Resultados Obtenidos

10.1 Cobertura final del repositorio

El repositorio reúne **34 matrices** validadas, distribuidas como sigue:

País	Período	N.º matrices	Vector de empleo
Argentina	1997–2021	6	No
Brasil	2000–2021	22	Sí (2000–2021)
México	2003–2018	4	No
Uruguay	2016–2017	2	No
Total	1997–2021	34	22 con empleo

10.2 Productos generados para cada matriz

Por cada país-año el pipeline produce, de forma reproducible: la matriz de flujos **Z**, los coeficientes técnicos **A**, la inversa de Leontief **L**, los coeficientes de distribución **B**, la inversa de Ghosh **G**, los vectores **g**, **W**, **f**, **zm**, los multiplicadores de producción y encadenamientos, los balances sectoriales y las hojas de validación. Esto suma trece hojas estandarizadas por archivo.

10.3 Resultado de validación global

La última corrida del pipeline arroja:

Indicador	Resultado
Archivos revisados	34
Validación estructural	34/34 OK
Validación diagnóstica	34/34 con aviso
Nombres sectoriales descriptivos	34/34 OK

Todas las MIP pasan las validaciones estructurales. Los avisos diagnósticos corresponden a diferencias menores en los cierres oferta–demanda y valor agregado, esperables por el redondeo de cifras en la fuente, y a la presencia de demanda final residual negativa en algunos sectores con importaciones elevadas.

10.4 Entregables de difusión

Además de los Excel por país-año, se generaron: el archivo consolidado `indice_matrices` (CSV y XLSX) con el catálogo completo, el resumen de validación `validacion_matematica_mip` (MD y XLSX), una presentación HTML (`Presentacion_MIP_CEPAL.html`) y el documento metodológico `METODOLOGIA.md`.

11 Validaciones Matemáticas sobre las 34 Matrices

La calidad y consistencia de cada una de las 34 matrices construidas se garantiza mediante una batería de validaciones aplicada de forma automática y uniforme. El esquema distingue dos niveles con consecuencias distintas:

- **Validación estructural (bloqueante).** Verifica que la matriz sea matemáticamente coherente y autoconsistente. Una matriz que falle cualquiera de estos criterios *no se exporta*: el pipeline levanta un error y detiene la publicación de ese país-año hasta que la inconsistencia se resuelva.
- **Validación diagnóstica (no bloqueante).** Verifica cierres contables macroeconómicos y la plausibilidad económica de los resultados. Genera *avisos* que se registran junto a la matriz, pero no impiden su publicación, ya que pequeñas desviaciones son esperables por el redondeo de las cifras de la fuente.

Resultado de la última corrida sobre las 34 matrices: validación estructural 34/34 OK; validación diagnóstica 34/34 con aviso; nombres sectoriales descriptivos 34/34 OK.

11.1 Nivel 1 — Validaciones estructurales (bloqueantes)

11.1.1 V1. Estructura cuadrada

Las matrices **Z**, **A** y **L** deben ser cuadradas y de orden idéntico, igual al número de sectores n de la fuente:

$$\mathbf{Z}, \mathbf{A}, \mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \dim(\mathbf{Z}) = \dim(\mathbf{A}) = \dim(\mathbf{L}) = (n, n).$$

Test. Se comprueba que el número de filas iguale al de columnas y que las tres matrices compartan dimensión. Una discrepancia indica un error de *parsing* de la fuente (por ejemplo, una fila de totales leída como sector). **Resultado: 34/34 OK.**

11.1.2 V2. Alineación de etiquetas

Los nombres de los sectores deben coincidir, en el mismo orden, entre las filas y columnas de cada matriz y entre todos los vectores asociados (**g**, **W**, **f**, **zm**):

$$\text{etiquetas}(\mathbf{Z}_{\text{fila}}) = \text{etiquetas}(\mathbf{Z}_{\text{col}}) = \text{etiquetas}(\mathbf{g}) = \text{etiquetas}(\mathbf{W}) = \dots$$

Test. Comparación posición a posición de los índices sectoriales. Garantiza que el elemento z_{ij} y el coeficiente a_{ij} se refieran al mismo par de sectores, evitando desalineaciones silenciosas que corromperían los multiplicadores. **Resultado: 34/34 OK.**

11.1.3 V3. No negatividad

Todos los flujos, coeficientes técnicos y producciones deben ser no negativos:

$$z_{ij} \geq 0, \quad a_{ij} \geq 0, \quad g_i \geq 0 \quad \forall i, j.$$

Test. Se busca el mínimo de cada objeto; si es negativo, se reporta el sector y la magnitud. Valores negativos en **Z** o **g** no tienen interpretación económica y suelen señalar celdas de ajuste o residuos mal clasificados en la fuente. **Resultado: 34/34 OK.**

11.1.4 V4. Consistencia de coeficientes técnicos

La matriz **A** debe ser reconstruible exactamente desde **Z** y **g**:

$$\mathbf{A} = \mathbf{Z} \cdot \text{diag}(\mathbf{g})^{-1} \quad \Longleftrightarrow \quad a_{ij} = \frac{z_{ij}}{g_j} \quad \forall i, j.$$

Test. Se recalcula **A** desde la **Z** y la **g** publicadas y se compara con la **A** almacenada, exigiendo que el máximo desvío absoluto sea inferior a la tolerancia numérica. Detecta divisiones por una producción incorrecta o desajustes entre la matriz y el vector de producción. **Resultado: 34/34 OK.**

11.1.5 V5. Consistencia de la inversa de Leontief

El producto de la inversa por $(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ debe recuperar la identidad:

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{L} = \mathbf{I}.$$

Test. Se verifica mediante la norma de Frobenius del residuo:

$$\|(\mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{L} - \mathbf{I}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [(\mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{L} - \mathbf{I}]_{ij}^2} < \varepsilon, \quad \varepsilon = 1 \times 10^{-6}.$$

Este es el control numérico central: confirma que la inversión $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ se realizó correctamente y que la matriz $(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ está bien condicionada. Un residuo elevado señalaría una matriz casi singular o un radio espectral próximo a 1. **Resultado: 34/34 OK.**

11.2 Nivel 2 — Validaciones diagnósticas (avisos)

11.2.1 V6. Cierre oferta–demanda

La producción de cada sector debe igualar sus ventas intermedias nacionales más su demanda final:

$$g_i = \sum_{j=1}^n z_{ij} + f_i \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{g} = \mathbf{Z} \boldsymbol{\iota} + \mathbf{f}.$$

Test. Para cada sector se calcula el residuo relativo

$$r_i^{\text{OD}} = \frac{|g_i - (\sum_j z_{ij} + f_i)|}{\max(g_i, 1)},$$

y se emite aviso si r_i^{OD} supera un umbral relativo. Como **f** se define en este repositorio de forma residual, este cierre se cumple por construcción salvo por el redondeo de la fuente. **Resultado: 34/34 aviso** (desviaciones menores por redondeo).

11.2.2 V7. Cierre de valor agregado

La producción de cada sector debe igualar, por columnas, sus compras intermedias nacionales más el consumo intermedio importado más el valor agregado:

$$g_j = \sum_{i=1}^n z_{ij} + zm_j + W_j.$$

Test. Se calcula el valor agregado implícito $\widehat{W}_j = g_j - \sum_i z_{ij} - zm_j$ y se compara con el W_j publicado. Este cierre es más exigente que el anterior porque incorpora el consumo intermedio importado zm_j ; una desviación grande puede indicar que la separación nacional/importado (Sección 6) no es consistente con los totales de la fuente. **Resultado: 34/34 aviso.**

11.2.3 V8. Identidad de reproducción $\mathbf{L} \mathbf{f} = \mathbf{g}$

La inversa de Leontief, aplicada a la demanda final, debe reproducir la producción observada:

$$\mathbf{L} \mathbf{f} = \mathbf{g}.$$

Test. Se computa $\widehat{\mathbf{g}} = \mathbf{L} \mathbf{f}$ y se compara con la $\mathbf{g}$ publicada mediante el residuo relativo por sector. Es una verificación cruzada independiente de V5: comprueba la coherencia entre la inversa calculada, la demanda final residual y la producción, cerrando el circuito $\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{L} \rightarrow \mathbf{g}$. **Resultado: 34/34 aviso.**

11.2.4 V9. Demanda final no negativa

La demanda final residual de cada sector debería ser no negativa:

$$f_i \geq 0 \quad \forall i.$$

Test. Se identifican y reportan los sectores con $f_i < 0$. A diferencia de los criterios anteriores, este no es un problema de cálculo sino de *interpretación económica*: una demanda final residual negativa típicamente aparece en sectores con importaciones elevadas, donde la oferta importada supera el uso doméstico aparente. Estas actividades se marcan en la hoja README como *a reconsiderar* antes de su uso en simulaciones sensibles. **Resultado: 34/34 aviso.**

11.3 Cuadro resumen de criterios

#	Criterio	Expresión	Nivel	Result.
V1	Estructura cuadrada	$\mathbf{Z}, \mathbf{A}, \mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$	Estruct.	OK
V2	Etiquetas alineadas	idéntico orden sectorial	Estruct.	OK
V3	No negatividad	$z_{ij}, a_{ij}, g_i \geq 0$	Estruct.	OK
V4	Consistencia $\mathbf{A}$	$\mathbf{A} = \mathbf{Z} \text{diag}(\mathbf{g})^{-1}$	Estruct.	OK
V5	Consistencia $\mathbf{L}$	$(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{L} = \mathbf{I}$	Estruct.	OK
V6	Cierre oferta-demanda	$g_i = \sum_j z_{ij} + f_i$	Diagn.	aviso
V7	Cierre valor agregado	$g_j = \sum_i z_{ij} + zm_j + W_j$	Diagn.	aviso
V8	Reproducción $\mathbf{L} \mathbf{f}$	$\mathbf{L} \mathbf{f} = \mathbf{g}$	Diagn.	aviso
V9	Demanda final ≥ 0	$f_i \geq 0$	Diagn.	aviso

11.4 Métrica de error y tolerancias

Todas las comparaciones numéricas emplean una de dos métricas, según el criterio:

$$\begin{aligned} \text{Error absoluto (matrices): } & \| \mathbf{M}_{\text{calc}} - \mathbf{M}_{\text{ref}} \|_F = \sqrt{\sum_{i,j} (m_{ij}^{\text{calc}} - m_{ij}^{\text{ref}})^2}, \\ \text{Error relativo (vectores): } & r_i = \frac{|v_i^{\text{calc}} - v_i^{\text{ref}}|}{\max(|v_i^{\text{ref}}|, 1)}. \end{aligned}$$

La tolerancia estructural es estricta ($\varepsilon = 10^{-6}$), apropiada para identidades algebraicas exactas que solo deben desviarse por el error de coma flotante. La tolerancia diagnóstica es más laxa, ya que admite las diferencias de redondeo inherentes a las cifras publicadas por las fuentes oficiales.

11.5 Registro y reproducibilidad

Los resultados de las nueve validaciones, para las 34 matrices, se consolidan en dos archivos: un resumen legible en `validacion_matematica_mip.md` y un detalle tabular por país-año en `validacion_matematica_r`. Adicionalmente, cada Excel individual incluye una hoja `validacion` con el resultado de los criterios aplicados a esa matriz específica. Esta doble salida —global e individual— permite auditar tanto el estado agregado del repositorio como el de cualquier matriz por separado, y reproducir la verificación en cualquier momento volviendo a ejecutar el módulo de validación sobre los entregables.

12 Resumen de Fórmulas Clave

Concepto	Fórmula
Coeficientes técnicos	$\mathbf{A} = \mathbf{Z} \cdot \text{diag}(\mathbf{g})^{-1}, \quad a_{ij} = z_{ij}/g_j$
Inversa de Leontief	$\mathbf{L} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$
Series de Neumann	$\mathbf{L} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \dots \quad (\rho(\mathbf{A}) < 1)$
Coef. de distribución	$\mathbf{B} = \text{diag}(\mathbf{g})^{-1} \cdot \mathbf{Z}, \quad b_{ij} = z_{ij}/g_i$
Inversa de Ghosh	$\mathbf{G} = (\mathbf{I} - \mathbf{B})^{-1}$
Balance oferta-demanda	$g_i = \sum_j z_{ij} + f_i$
Balance valor agregado	$g_j = \sum_i z_{ij} + z m_j + W_j$
Multiplicador producción	$\text{MP}_j = \sum_i l_{ij}$
Backward Linkage	$\text{BL}_j = \text{MP}_j / \overline{\text{MP}}$
Coef. técnicos desagregados	$\mathbf{A} = \mathbf{A}^d + \mathbf{A}^m$
Multiplicador de empleo	$\text{mult}_j^{\text{empleo}} = \mathbf{e}^\top \mathbf{L}_{\cdot j}$
Conversión COU→MIP	$\mathbf{Z} = \mathbf{D} \mathbf{U}^{\text{nac}}, \quad \mathbf{D} = \mathbf{V} \text{diag}(\mathbf{q})^{-1}$

13 Limitaciones Actuales

- 1. Comparabilidad entre países:** las matrices tienen dimensiones distintas (número de sectores) y períodos de referencia diferentes, lo que limita comparaciones directas sin un proceso previo de armonización sectorial.
- 2. Apertura importada proporcional:** cuando no existe una matriz de utilización importada

explícita, la estimación proporcional introduce un supuesto fuerte de homogeneidad tecnológica dentro del producto.

3. **Precios básicos vs. precios de comprador:** algunas series históricas no permiten una conversión exacta por componente de uso; las diferencias se documentan cuando la fuente no lo permite.
4. **MIP directas sin apertura importada:** algunas MIP publicadas no traen apertura importada histórica; se conserva el dato publicado y se marca $zm_j = 0$ cuando no hay apertura.
5. **Demanda final residual negativa:** en sectores con importaciones elevadas, **f** puede resultar negativa. Estas filas se marcan como alerta diagnóstica y requieren revisión económica antes de su uso analítico sensible.
6. **Multiplicadores de empleo:** disponibles únicamente para Brasil; la imputación de ocupaciones para otros países queda fuera del alcance actual.

14 Sigüientes Pasos

El repositorio actual cubre la dimensión económica del análisis insumo-producto. La hoja de ruta contempla las siguientes líneas de trabajo, ordenadas por prioridad.

14.1 Armonización sectorial entre países

Construir una tabla puente que mapee las clasificaciones nacionales a un esquema sectorial común, habilitando comparaciones directas de coeficientes y multiplicadores entre Argentina, Brasil, México y Uruguay para años homologables.

14.2 Extensión ambiental (MIP-EA)

Integrar cuentas satélite ambientales para construir la Matriz Insumo-Producto Extendida Ambientalmente, incorporando coeficientes de impacto directo y multiplicadores ambientales:

$$\mathbf{D} = [d_{kj}]_{m \times n}, \quad d_{kj} = \frac{e_{kj}}{g_j}, \quad \mathbf{D}^* = \mathbf{D} \cdot \mathbf{L} = \mathbf{D} (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}.$$

donde e_{kj} es la emisión total del contaminante k generada por la actividad j , y $\mathbf{D}^*$ la matriz de coeficientes de impacto total.

14.3 Huella de carbono basada en el consumo

Calcular la huella de carbono y la responsabilidad del consumidor a partir de los multiplicadores de emisiones $\mathbf{m} = \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{L}$:

$$E_C = \mathbf{m} \cdot \mathbf{y} = \sum_{j=1}^n m_j y_j, \quad E_C = E_P - \text{EIE} + \text{EII},$$

desagregando por componentes de demanda final (hogares, gobierno, inversión, exportaciones) y estimando las emisiones incorporadas en el comercio exterior.

14.4 Análisis de descomposición estructural (SDA)

Implementar la descomposición estructural para identificar los factores que explican los cambios en los indicadores entre períodos:

$$\Delta E = \Delta E_{\alpha} + \Delta E_L + \Delta E_y,$$

separando el efecto tecnología (ΔE_{α}), el efecto estructura productiva (ΔE_L) y el efecto demanda final (ΔE_y).

14.5 Encadenamientos hacia adelante (FL) y clasificación 2x2

Completar el cálculo del índice de *forward linkage* a partir de la inversa de Ghosh para todas las matrices, y publicar la clasificación bidimensional de sectores (clave, demandantes, distribuidores, independientes).

14.6 Empaquetado y difusión

Generar un boletín técnico de resumen ejecutivo, ampliar la presentación HTML con visualizaciones comparativas, y publicar un manual de uso del repositorio y del pipeline.

Prioridad	Línea de trabajo	Estado
1	Armonización sectorial entre países	Planificado
2	Forward linkages y clasificación 2x2	Parcial
3	Extensión ambiental (MIP-EA)	Conceptual
4	Huella de carbono basada en consumo	Conceptual
5	Descomposición estructural (SDA)	Conceptual
6	Boletín técnico y difusión	Planificado

15 Referencias

- Leontief, W. (1970). *Environmental repercussions and the economic structure*. Review of Economics and Statistics, 52(3), 262–271.
- Miller, R. E. & Blair, P. D. (2009). *Input–Output Analysis: Foundations and Extensions*. Cambridge University Press.
- Ghosh, A. (1958). *Input–output approach in an allocation system*. Economica, 25(97), 58–64.
- Dietzenbacher, E. & Los, B. (1998). *Structural decomposition techniques*. Economic Systems Research, 10(4), 307–324.
- Rasmussen, P. N. (1958). *Studies in Inter-Sectoral Relations*. North-Holland.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press.
- United Nations (2018). *Handbook on Supply, Use and Input–Output Tables with Extensions and Applications*. UN Statistics Division.
- IBGE (2024). *Sistema de Contas Nacionais — Tabelas de Recursos e Usos 2000–2021*.

- INDEC (varios años). *Cuadros de Oferta y Utilización*. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina.
- INEGI (varios años). *Matrices de Insumo-Producto*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.
- BCU (2017–2018). *Cuadros de Oferta y Utilización*. Banco Central del Uruguay.

Documento metodológico · Mayo 2026